COAWST를 이용한 동아시아 지역기후모의에서 해양초기화와 하천유출의 역할

박준서, 조우진, 신석우, 한의정, 차동현* | 울산과학기술원 지구환경도시건설공학과

1. Introduction

- 동아시아는 강한 몬순 변동성과 복잡한 연안 해양 과정을 특징으로 하는 지역임
- 대기-해양 상호작용은 동아시아 지역기후 모의에서 주요한 불확실성 요인 중 하나임
- 서안경계류와 주변 연해 조건으로부터 해수면온도(Sea Surface Temperature, SST)와 해수면염분(Sea Surface Salinity, SSS)은 하층 대기 안정도와 수증기 공급을 조절함
- 이러한 해양 조건의 변화는 강수, 지표 부근 기온, 그리고 지역기후 변동성에 중요한 영향을 미침
- 하천유출은 연안 저염분수 형성을 통해 밀도 구조를 변화시키며, 연해뿐만 아니라 근해 및 심층 순환에도 영향을 미칠 수 있음
- 동아시아를 대상으로 하천유출을 포함한 장기 결합 지역기후 모의 연구는 여전히 제한적임
- 장기 결합 모의에서 안정적인 해양 초기 조건이 지역기후 모의 결과에 미치는 영향에 대한 연구는 부족함
- 불충분한 해양 초기화는 SST와 SSS의 계통 오차를 유발하고, 대기-해양 상호작용을 통해 강수 및 지표 기후 모의에도 영향을 줄 수 있음

2. Data & Method

● Model Configuration

Couple System	Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport (COAWST)
Coupler	Model Coupling Toolkit (MCT) v 2.6.0
Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) 3.9
Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2
Wave(s)	Simulating Waves Nearshore (SWAN) v 41.31 WAVEWATCH III (WW3) v 7.12 Infragravity wave model (InWave) v 2.0
Sediment Transport	Community Sediment Transport Modeling Systems (CSTMS)

Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) v 3.9	
Horizontal Resolution | Integration Time Step	12 km (817×513) | dt = 30 s	
Ocean depth	ETOPO2	
Lateral boundary	Mixed Radiation Nudging	temperature, salinity, 3D U and V momentum (baroclinic)
	Shchepetkin	2D U and V momentum (barotropic)
	Chapman _implicit	Free-surface, every 6 hours
Boundary Layer Scheme (Vertical Turbulent Mixing)	Generic Length Scale (Umlauf and Burchard, 2003)	
Momentum and tracer diffusion	Harmonic	
River inflow / Tide	X / O	
Initial & Boundary data	GLORYS12V1 (0.083° / daily)	

Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2	
Horizontal Resolution | Integration Time Step	12 km (825×521) | dt = 36 s	
Vertical Layers	35 hybrid levels	
Microphysics	WSM6	P3
Cumulus Parameterization	MSKF	KSAS
Radiation	RRTMG	
Planetary Boundary Layer	YSU	MYJ
Land Surface	Noah LSM	
Initial & Boundary data	ERA5 (0.25° and 6 h)	

● Data

- ERA5 (ECMWF Re-Analysis v5) | 1-hourly | 0.25° | 1940 ~ near-real-time
- GLORYS (Global Ocean Physics Reanalysis) | daily | 0.083° | 1993 ~ near-real-time
- MSWEP (Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation) | 3-hourly | 0.1° | 1979 ~ real-time
- RSMC (Regional Specialized Meteorological Center, Tokyo) Best Track | 6-hourly | — | 1979 ~ 2025
- River discharge from GloFAS (Global Flood Awareness System) | daily | 0.05° | 1979 ~ near-real-time

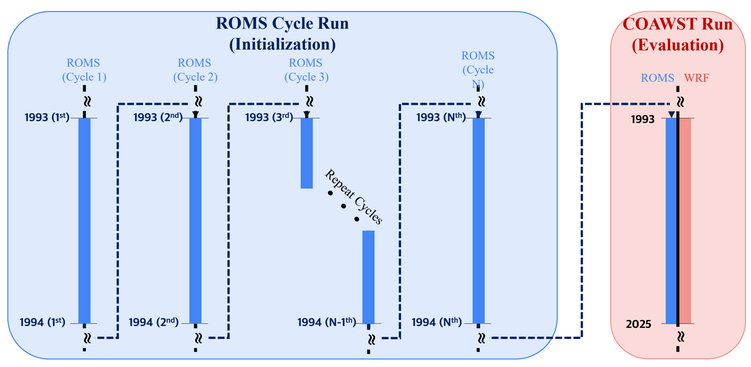
● Typhoon Tracking

- 모델 산출물의 태풍 추적 기준은 Kim et al. (2025)을 기반으로 하되, 고해상도 모델 특성을 고려하여 일부 수정함
- 태풍 추적은 6시간 간격의 모델 산출물을 이용하여 수행함
- 최소 2일 이상 지속된 시스템만 열대저기압으로 정의함

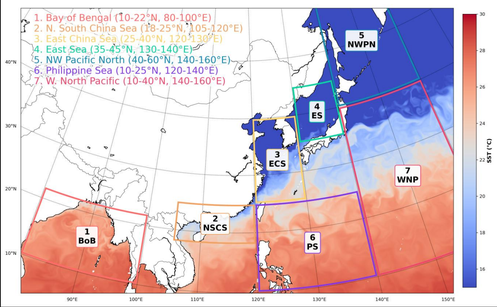
Criteria	Radius Value	Threshold
Minimum SLP	500 km	Local minimum
Maximum surface wind speed		> 16 m/s
Maximum relative vorticity		> 6.0 * 10
Temperature (300, 500, 700 hPa)		Sum of deviations at 3 layers > 2.0 K
Maximum wind speed		850 hPa > 300 hPa

● Ocean Spin-up

- 해양은 대기에 비해 훨씬 큰 열용량을 가지며, 장기 기후 변동성과 기후 변화에 중요한 영향을 미침
- 해양 초기 조건은 결합모델의 모의 및 예측 정확도를 결정하는 핵심 요인임
- 해양초기화는 모델 영역과 모델 고유 특성이 강제 자료에 적응하여 역학적 통계적으로 균형 잡힌 상태에 도달하는 과정임



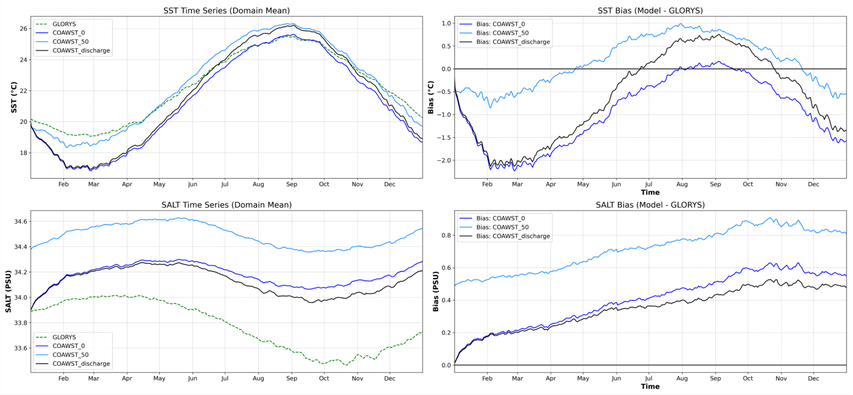
● 지역 구분 및 실험 명칭



MSWEP	관측 / 재분석 (MSWEP, GLORYS, ERA5 등)		
WRF	비결합, 대기 단독		
COAWST_0	결합, 초기화 X,	하천유출 X	
COAWST_50	결합, 초기화 O (50년),	하천유출 X	
COAWST_100	결합, 초기화 O (100년),	하천유출 X	
COAWST_discharge	결합, 초기화 X,	하천유출 O	

3. Results

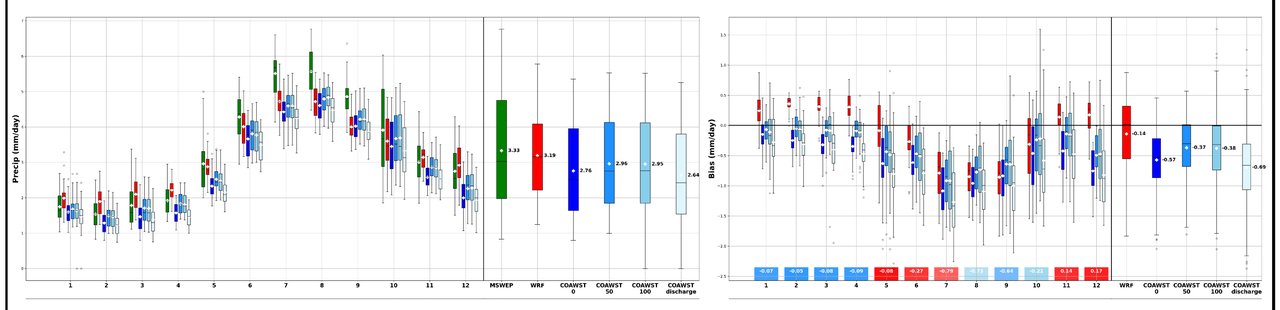
SST & SSS 시계열



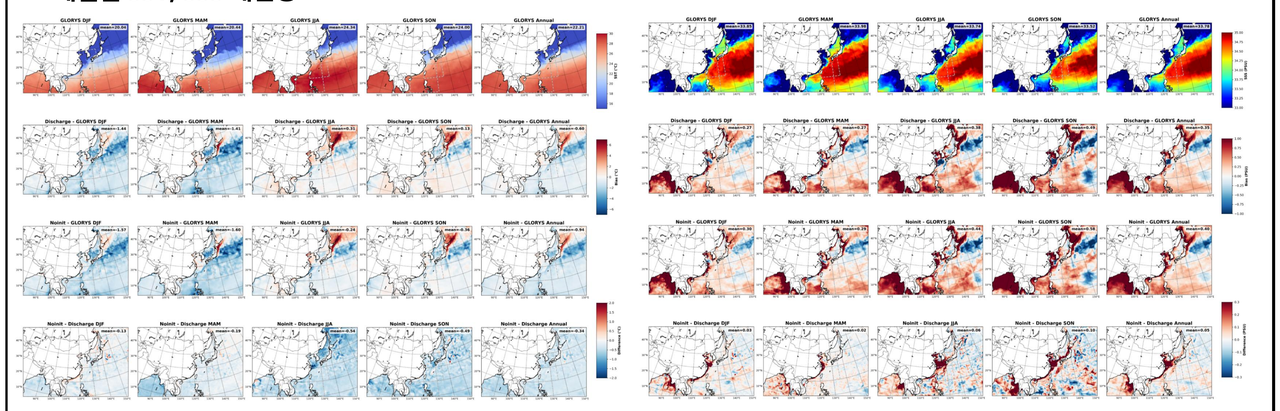
- 50년 해양 스핀업은 겨울철 SST cold bias를 크게 완화함
- 반면, 여름-가을철에는 SST warm bias가 증가함
- 모든 실험에서 GLORYS 대비 지속적인 양의 SSS bias가 나타남
- SSS bias는 50년 스핀업 실험에서 가장 크게 나타남
- 하천유출 실험은 SSS bias를 일부 감소시켜 담수 유입의 영향을 보여줌
- 그러나 하천유출만으로는 영역 평균 SSS bias를 완전히 해소하지 못함
- 해양 스핀업은 SST 개선에는 효과적이나, SSS 장기 평형에는 추가적인 검토가 필요함

● 1993년 강수 평균

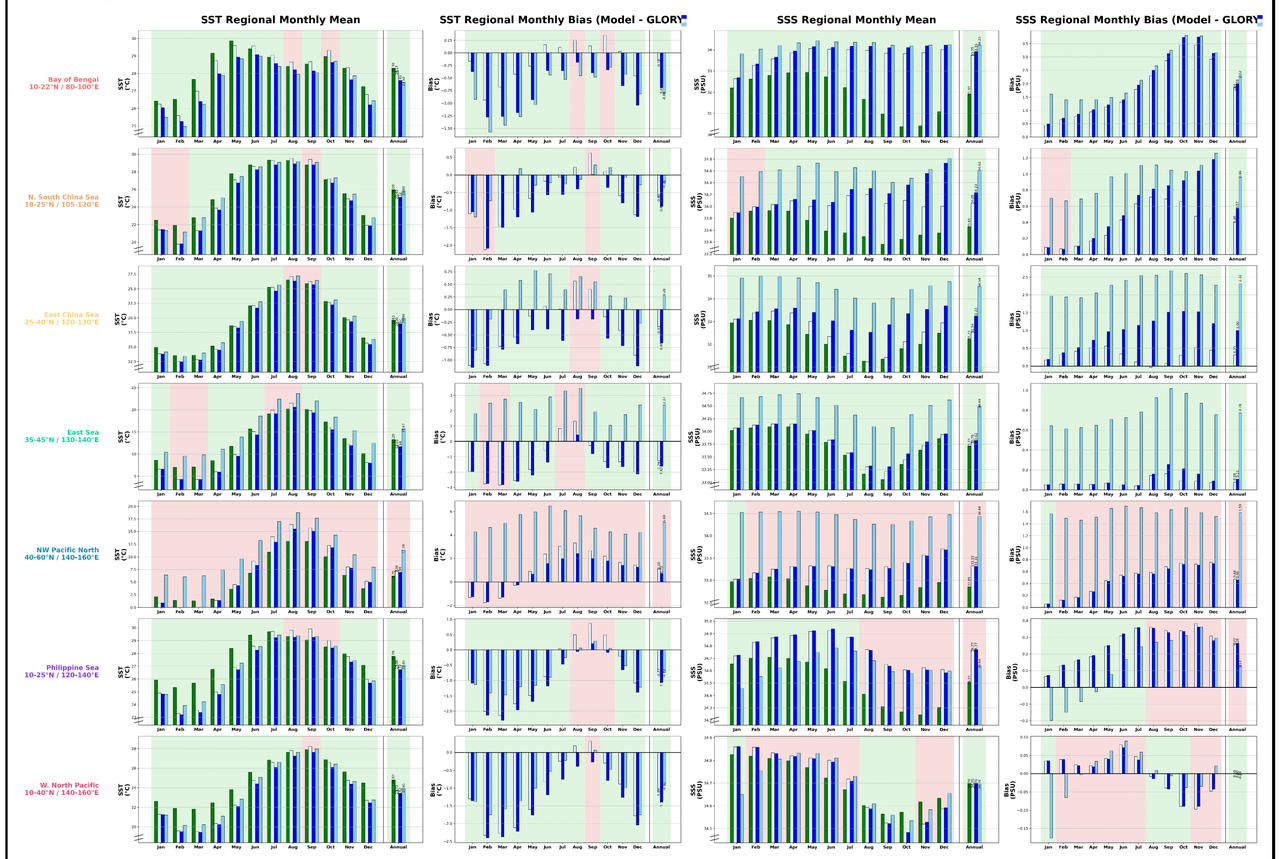
- Domain: Entire area excluding the buffer zone (20 × 12 km = 240 km)
- Box plot: (Q3 + 1.5 * IQR, Q3, median, mean, Q1, Q1 - 1.5 * IQR)
- Bottom part of bias: monthly best model (lowest mean bias)



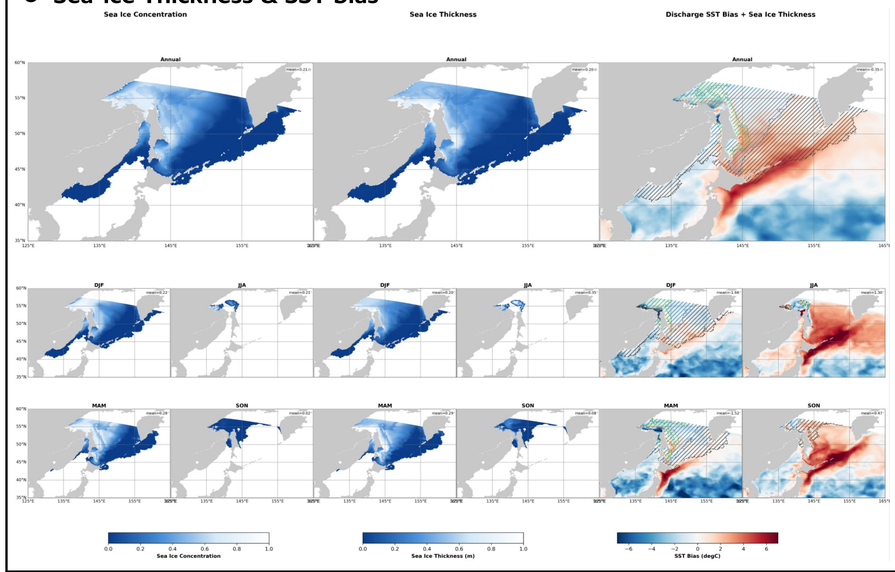
● 계절별 SST, SSS 재현성



● 지역별 SST, SSS 재현성



● Sea-ice Thickness & SST bias



- 오호츠크해 남쪽 북서태평양을 제외한 모든 지역에서 SST & SSS 모의 성능이 개선됨
- 해당 영역의 bias의 원인을 분석하고자 Sea-ice 와의 연관성을 살펴봄
- Sea-ice가 있는 영역에서 Sea-ice가 줄어들 때 Warm bias가 커지는 형태의 관계를 확인함
- 현재 모델에는 Sea-ice가 포함되지 않은 구성으로, 해당 부분에 대한 추가 분석 및 연구 필요함

4. Summary

- COAWST는 SST와 SSS의 계절 변동 및 공간 분포를 전반적으로 재현함
- COAWST 실험은 강수 계절성을 재현하지만, 여름철 강수량을 전반적으로 과소 모의함
- 강수 bias는 해양 열적 조건뿐만 아니라 염분, 성층, 혼합층 및 대기-해양 상호작용과 연계되어 나타남
- 해양 초기화는 겨울철 SST cold bias를 완화하지만, 일부 계절·해역에서 warm bias를 증가시킴
- SSS는 모든 실험에서 지속적인 양의 bias를 보이며, 초기화 실험에서 가장 크게 나타남
- 하천유출은 일부 연안 및 저위도 해역에서 SSS bias를 완화하지만, 전체 염분 bias를 완전히 해소하지는 못함
- 반면, 장기 해양 spin-up 실험에서는 SSS bias가 오히려 증가하여, 담수 유입이 충분히 반영되지 않은 상태에서 고염의 해양 평형이 형성되었을 가능성이 있음
- 따라서 하천유출 효과를 보다 효과적으로 반영하기 위해서는 초기화 단계부터 하천유출을 포함한 추가 실험이 필요함
- 하천유출을 포함한 해양 초기화는 연안 저염분수, 상층 성층, 혼합층 구조를 보다 현실적으로 조정하여 SSS bias 개선 효과를 증폭시킬 가능성이 있음

✓ 이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00350141).
✓ 이 연구는 기상청의 슈퍼컴퓨팅 자원(국가기상슈퍼컴퓨터센터)을 활용하여 수행되었습니다.